

Linux GPU 显存占用率与运行状态常见命令

1. GPU 总体状态

最常用的命令：

```
nvidia-smi
```

该命令可以查看：

- GPU 型号
- NVIDIA 驱动版本
- CUDA 兼容版本
- GPU 温度
- GPU 功耗
- GPU 利用率
- 显存总量
- 已使用显存
- 剩余显存
- 当前占用 GPU 的进程

示例输出中的关键字段：

```
| Fan   Temp   Perf   Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util |
| 30%   45C    P0     80W / 300W | 12000MiB / 40960MiB | 65% |
```

```
+-----+
| NVIDIA-SMI 535.309.01                Driver Version: 535.309.01   CUDA Version: 12.2     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU   Name                               Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan   Temp   Perf           Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                       |                    |            MIG M. |
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+
|   0   NVIDIA A800-SXM4-80GB                Off | 00000000:17:00.0 Off |             0        |
| N/A    84C    P0              191W / 400W |  77313MiB / 81920MiB |   100%      Default  |
|                                       |                    |            Disabled  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
```

字段说明：

字段	含义
Temp	GPU 当前温度
Pwr:Usage/Cap	当前功耗 / 最大功耗
Memory-Usage	已使用显存 / 总显存
GPU-Util	GPU 核心计算利用率
Processes	当前正在使用 GPU 的进程

2. 持续刷新GPU 状态

每隔 1 秒刷新一次：

```
watch -n 1 nvidia-smi
```

每隔 2 秒刷新一次：

```
watch -n 2 nvidia-smi
```

退出监控：

```
Ctrl + C
```

如果希望高亮显示变化内容：

```
watch -d -n 1 nvidia-smi
```

参数说明：

参数	含义
-n 1	每隔 1 秒刷新
-d	高亮发生变化的内容

3. nvidia-smi dmon 实时监控

执行：

```
nvidia-smi dmon
```

该命令持续查看 GPU 的实时运行情况，常见字段：

字段	含义
gpu	GPU 编号
pwr	GPU 功耗
gtemp	GPU 核心温度
mtemp	GPU 显存温度
sm	GPU 计算核心利用率
mem	显存控制器利用率
enc	视频编码器利用率
dec	视频解码器利用率
mclk	显存频率
pclk	GPU 核心频率

只显示一次：

```
nvidia-smi dmon -c 1
```

连续显示 10 次：

```
nvidia-smi dmon -c 10
```

每隔 2 秒刷新一次：

```
nvidia-smi dmon -d 2
```

只查看指定 GPU，例如 GPU 0：

```
nvidia-smi dmon -i 0
```

查看 GPU 0 和 GPU 1：

```
nvidia-smi dmon -i 0,1
```

4. nvidia-smi pmon 查看 GPU 进程

执行：

```
nvidia-smi pmon
```

该命令可以持续查看正在使用 GPU 的进程，常见字段：

字段	含义
gpu	GPU 编号
pid	进程 PID
type	进程类型
sm	GPU 计算利用率
mem	显存使用活动
enc	视频编码器利用率
dec	视频解码器利用率
command	进程名称

只显示一次：

```
nvidia-smi pmon -c 1
```

连续显示 10 次：

```
nvidia-smi pmon -c 10
```

只查看 GPU 0：

```
nvidia-smi pmon -i 0
```

5. 显存占用情况

查看所有 GPU 的显存总量、已用显存和剩余显存：

```
nvidia-smi \
  --query-gpu=index,name,memory.total,memory.used,memory.free \
  --format=csv
```

示例输出：

```
index, name, memory.total [MiB], memory.used [MiB], memory.free [MiB]
0, NVIDIA A100-SXM4-40GB, 40960 MiB, 12000 MiB, 28960 MiB
```

不显示字段单位：

```
nvidia-smi \
  --query-gpu=index,name,memory.total,memory.used,memory.free \
  --format=csv,noheader,nounits
```

每隔 1 秒持续刷新:

```
watch -n 1 'nvidia-smi --query-gpu=index,name,memory.total,memory.used,memory.free --format=csv'
```

6. GPU 利用率、温度和功耗

```
nvidia-smi \
  --query-
gpu=index,name,utilization.gpu,utilization.memory,temperature.gpu,power.draw,power.limit \
  --format=csv
```

查看字段包括:

- GPU 编号
- GPU 型号
- GPU 核心利用率
- 显存控制器利用率
- GPU 温度
- 当前功耗
- 最大功耗限制

持续刷新:

```
watch -n 1 'nvidia-smi --query-
gpu=index,name,utilization.gpu,utilization.memory,temperature.gpu,power.draw,power.limit -
-format=csv'
```

7. 当前占用 GPU 的进程

查看当前计算进程:

```
nvidia-smi \
  --query-compute-apps=gpu_uuid,pid,process_name,used_memory \
  --format=csv
```

示例输出:

```
gpu_uuid, pid, process_name, used_gpu_memory [MiB]
GPU-xxxx, 12563, python, 10240 MiB
```

只查看 PID、进程名称和显存占用:

```
nvidia-smi \
  --query-compute-apps=pid,process_name,used_memory \
  --format=csv
```

8. 根据 PID 查看进程详细信息

假设 `nvidia-smi` 显示进程 PID 为 `12563`，可以执行：

```
ps -fp 12563
```

查看进程完整启动命令：

```
ps -p 12563 -o pid,user,etime,cmd
```

查看该进程属于哪个用户：

```
ps -p 12563 -o user,pid,cmd
```

查看进程工作目录：

```
readlink -f /proc/12563/cwd
```

查看进程完整命令行：

```
tr '\0' ' ' < /proc/12563/cmdline  
echo
```

9. 使用 nvidia-top 图形化查看 GPU

`nvidia-top` 是一个类似 `top` 或 `htop` 的 GPU 监控工具，可以直观显示：

- GPU 利用率
- 显存使用量
- GPU 温度
- GPU 功耗
- 当前进程
- 进程所属用户
- 单个进程占用的显存

9.1 使用 pip 安装

```
pip install nvidia-top
```

安装后运行：

```
nvidia-top
```

9.2 nvidia-top 常用操作

启动：

```
nvitop
```

只查看 GPU 0：

```
nvitop -i 0
```

查看 GPU 0 和 GPU 1：

```
nvitop -i 0 1
```

每隔 1 秒刷新：

```
nvitop --interval 1
```

常用快捷键：

快捷键	作用
q	退出
r	刷新
F2	打开设置
F6	修改排序方式
上下方向键	选择进程
Enter	查看进程详细信息

不同版本的 `nvitop` 快捷键略有不同，可以执行：

```
nvitop --help
```

10. gpustat 查看 GPU

`gpustat` 是另一个简洁的 GPU 查看工具, 安装命令：

```
pip install gpustat
```

运行：

```
gpustat
```

持续刷新：

```
watch -n 1 gpustat
```

显示更多信息：

```
gpustat -cp
```

其中：

- `-c`：显示 CUDA 相关进程信息
- `-p`：显示进程 PID